

TÓPICO 01 — PRIMEIRA ETAPA

Introdução à Web

Arquitetura da Web — de onde vem a internet que usamos todos os dias

O que é, afinal, a Internet?

A analogia da malha de estradas

Imagine uma malha de estradas conectando todas as cidades de um país: ruas, avenidas e rodovias que permitem carros irem de qualquer ponto A a qualquer ponto B.

A Internet é isso, só que conectando computadores no mundo inteiro: uma rede gigante de cabos, antenas e equipamentos que permite qualquer computador "conversar" com qualquer outro.

Ela existe desde antes da Web — surgiu nos anos 1960/70 como um projeto militar/acadêmico nos EUA (ARPANET), para conectar universidades e centros de pesquisa.

Então o que trafega nessas "estradas"?

E-mails, indo de um servidor de e-mail a outro.

Mensagens de aplicativos como WhatsApp.

Chamadas de vídeo, como Zoom ou Google Meet.

E, claro, páginas da Web — que é só um dos "tipos de carga" que passam por essas estradas.

Internet e Web não são a mesma coisa

É muito comum usar "internet" e "web" como sinônimos no dia a dia — mas tecnicamente são coisas diferentes, uma dentro da outra:

INTERNET

A infraestrutura: os cabos, servidores e protocolos de rede que conectam computadores no mundo todo.

É o "transporte" — a malha de estradas em si.

WEB (WWW)

Um dos serviços que roda por cima da internet — baseado em páginas conectadas por links, acessadas através de um navegador.

E-mail, WhatsApp e chamadas de vídeo também rodam sobre a internet, mas não são "a Web".

O nascimento da Web

Tim Berners-Lee

CERN — Organização Europeia para Investigação Nuclear (Suíça)

Em 1989, criou a proposta que deu origem à World Wide Web — a rede de documentos interligados que usamos até hoje.

Qual era o problema que ele queria resolver?

No CERN, milhares de pesquisadores usavam computadores diferentes, com formatos de arquivo diferentes, e precisavam trocar documentos e descobertas entre si.

A proposta de Tim Berners-Lee foi criar um sistema de "hipertexto": documentos com links que apontam para outros documentos, acessíveis de qualquer computador, independente do sistema usado.

Dessa proposta nasceram três pilares que sustentam a Web até hoje: HTML (a estrutura das páginas), URL (o endereço de cada página) e HTTP (a forma como navegador e servidor conversam).

A dupla que faz tudo funcionar: Cliente e Servidor

Toda vez que você abre uma página, dois "personagens" entram em ação — pense num restaurante, com você fazendo o pedido a um garçom:

CLIENTE

É quem faz o pedido: no mundo da Web, o cliente é o seu navegador (Chrome, Firefox...).

Você digita um endereço ou clica em um link — isso é o "pedido" sendo feito.

O cliente não sabe cozinhar (não guarda os dados nem processa as regras) — ele só pede e exibe o resultado.

SERVIDOR

É quem recebe o pedido e prepara a resposta: um computador (geralmente ligado 24 horas por dia) que guarda os dados e sabe as "receitas" (as regras do sistema).

Ele processa o pedido do cliente e devolve o resultado — uma página, uma imagem, uma informação.

É essa peça — o lado servidor — que chamamos de Backend.

O navegador (browser): o que ele realmente faz

Recebe o seu pedido

Você digita um endereço (URL) ou clica em um link — o navegador entende isso como "quero ver essa página".

Envia a requisição ao servidor certo

Ele descobre, através do endereço, qual servidor no mundo deve receber esse pedido.

Recebe a resposta

O servidor devolve o conteúdo (geralmente em HTML, CSS e JavaScript).

Renderiza o resultado na tela

Transforma esse conteúdo recebido em algo visual: textos, imagens, botões, cores — a página que você vê e interage.

O servidor: onde o Backend vive

O que é, fisicamente

Um computador (ou um conjunto deles) ligado à internet o tempo todo, geralmente localizado em um data center — um prédio especializado em manter servidores funcionando 24/7.

O que ele guarda

O código do sistema (as regras de negócio) e, frequentemente, acesso a um banco de dados onde ficam as informações permanentes (cadastros, pedidos, mensagens).

O que ele faz quando recebe um pedido

Interpreta o que foi solicitado, aplica as regras necessárias, busca ou grava dados, e monta uma resposta para devolver ao cliente.

Por que "nuvem" (cloud)

Hoje a maioria dos servidores não fica em um prédio da própria empresa, e sim alugado de provedores como Google Cloud, AWS ou Azure — por isso o termo "nuvem".

Anatomia de uma URL

https://www.satc.edu.br/cursos/backend?turma=2026

https://

Protocolo

A "língua" usada na conversa — HTTPS é a versão segura (criptografada) do HTTP, que estudaremos em detalhe em breve.

www.satc.edu.br

Domínio

O "endereço da cidade": identifica exatamente qual servidor no mundo deve receber o pedido.

/cursos/backend

Caminho

O "endereço dentro do prédio": indica qual página ou recurso específico está sendo pedido dentro daquele servidor.

?turma=2026

Parâmetros

Informações extras enviadas junto do pedido — aqui, por exemplo, filtrando por uma turma específica.

O ciclo completo: Requisição e Resposta

1

Você digita ou clica

No navegador, você acessa um endereço (URL).

2

O navegador monta uma requisição

Uma mensagem estruturada perguntando "me dê essa informação", endereçada ao servidor certo.

3

A requisição viaja pela internet

Passa por cabos, roteadores e outros equipamentos até alcançar o servidor de destino.

4

O servidor processa o pedido

Aplica regras de negócio, consulta o banco de dados se necessário.

5

O servidor devolve uma resposta

Contendo o conteúdo pedido — ou uma mensagem de erro, se algo deu errado.

6

O navegador exibe o resultado

Transforma a resposta recebida na página que você vê na tela.

Quem faz o quê: comprar um produto online

Vamos seguir o exemplo de comprar um tênis em um e-commerce, separando cada passo entre Frontend e Backend:

Você clica em "Comprar"

Frontend

Captura o clique e monta a requisição para o servidor.

Verificar se o produto está em estoque

Backend

Consulta o banco de dados para confirmar disponibilidade.

Calcular o valor do frete

Backend

Aplica a regra de negócio com base no CEP informado.

Mostrar a tela de "Pedido confirmado"

Frontend

Recebe a resposta do servidor e exibe visualmente o resultado.

Web 1.0 — a Web "só de leitura"

~1991 - 2004

**Páginas estáticas. Você lia,
mas quase não interagia.**

Conteúdo fixo

Páginas escritas por poucas pessoas (empresas, universidades), sem espaço para comentários ou interação do visitante.

Sem "login"

Praticamente não existia conta de usuário — todo mundo via a mesma página, sempre igual.

Exemplo típico

Um site institucional simples, com texto e algumas imagens, sem nenhuma personalização.

Web 2.0 — a Web da interação

~2004 - 2010

**O usuário passa a criar
conteúdo, não só consumir.**

Redes sociais e conteúdo do usuário

Facebook, YouTube, Wikipedia — pessoas comuns passam a publicar, comentar e compartilhar.

Contas de usuário e login

Cada pessoa passa a ter seu próprio perfil, com dados e preferências salvas no backend.

Aumento da complexidade do Backend

Guardar publicações, curtidas, comentários e conexões entre usuários exige sistemas muito mais robustos.

Web 3.0 — a Web "inteligente"

~2010 - atual

**Personalização, dados
conectados e o início da
descentralização.**

Web semântica

Sistemas passam a entender melhor o significado do conteúdo, não só o texto — permitindo buscas e recomendações mais relevantes.

Mobile-first e APIs em todo lugar

Explosão dos aplicativos de celular, todos dependendo fortemente de APIs backend para funcionar.

Descentralização e blockchain

Surgem tecnologias que buscam remover a dependência de um único servidor central controlando os dados.

Web 4.0 / 5.0 — o que vem a seguir

2020s em diante (tendências)

IA integrada nativamente e experiências cada vez mais personalizadas.

IA generativa integrada

Sistemas backend que se conectam a modelos de IA (como o Claude) para responder, gerar conteúdo e automatizar tarefas.

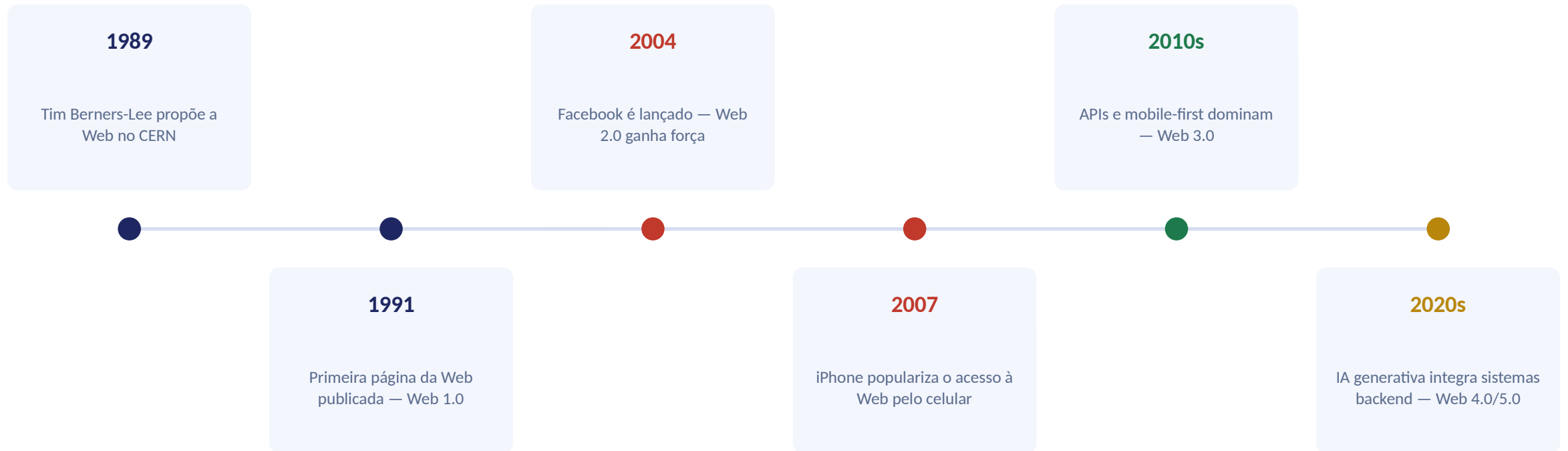
Protocolos como o MCP

Padrões novos (que veremos na 3ª etapa) permitindo que agentes de IA usem ferramentas e sistemas de forma padronizada.

Web onipresente

Cada vez mais dispositivos — geladeiras, carros, relógios — conectados e trocando dados com servidores backend.

Linha do tempo: 1989 até hoje



O papel do desenvolvedor Backend hoje

Constrói e mantém APIs

As "portas de entrada" que permitem que apps e sites conversem com os sistemas da empresa.

Modela e cuida dos dados

Decide como as informações são organizadas e guardadas nos bancos de dados, garantindo consistência.

Garante segurança e performance

Protege dados sensíveis e garante que o sistema responda rápido mesmo com muitos usuários simultâneos.

Integra sistemas diferentes

Conecta o sistema da empresa a serviços externos: pagamento, envio de e-mail, IA, logística.

Roadmap de habilidades para 2026

1

Lógica de programação

A base de tudo: entender como decompor um problema em passos que o computador executa.

2

Uma linguagem backend (Java)

A linguagem que usaremos na disciplina — muito usada no mercado corporativo brasileiro.

3

Banco de dados

Saber guardar, consultar e organizar informações de forma eficiente e segura.

4

APIs e arquitetura REST

O padrão mais usado hoje para sistemas conversarem entre si.

5

Versionamento com Git

Controlar e colaborar em código sem perder histórico ou sobrescrever o trabalho de outros.

6

Nuvem (Cloud) e infraestrutura

Onde e como os sistemas realmente rodam no mercado hoje — Google Cloud, AWS, Azure.

RESUMO DA AULA

O que levamos de hoje

- Internet é a infraestrutura; Web é um dos serviços que rodam sobre ela.
- Toda página envolve um Cliente (navegador) pedindo algo a um Servidor (backend).
- Uma URL tem partes bem definidas: protocolo, domínio, caminho e parâmetros.
- A Web evoluiu de estática (1.0) para interativa (2.0) até inteligente e integrada a IA (3.0/4.0/5.0).

PRÓXIMA AULA — AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Vamos instalar e configurar as ferramentas que usaremos durante toda a disciplina: JDK, IDE e Git.